



Тема проекта: Ассистент разработчика

Команда: RAGcode
Куратор: Владимир



Продуктовая/доменная проблема

Многие (особенно - начинающие) программисты сталкиваются со сложностями, которые связаны с:

1. Недостаточным опытом.
2. Особенности используемых языков программирования, инструментов и библиотек.
3. Не знанием английского языка (на необходимом уровне).



Цель проекта

Создать ИИ-ассистента, который обеспечит:

- точный, лаконичный и оперативный ответ, с подтверждающими материалами (ссылками);
- подготовку ответа на проверенных и актуальных решениях технических задач;
- представление ответа в удобном для пользователя интерфейсе.

Система должна объединять знания сообщества (Stack Overflow) с мощностью языковых моделей, минимизируя «галлюцинации».



Задачи проекта

Для достижения целей проекта планировалось выполнить следующие задачи:

1. Подключение к одной из SOTA LLM - для точной суммаризации контекста и получения короткого ответа, включающего работоспособное решение.
2. Выполнение поиска в интернет актуальных и схожих по смыслу запросов на Stack Overflow на английском языке.
3. Создание кэширующей базы данных для уменьшения трафика, снижения скорости и стоимости поиска в интернет.
4. Получение из Stack Overflow проверенных и подтвержденных ответов по найденным запросам.
5. Предоставление простого пользовательского интерфейса в удобном месте - Telegram.

Сбор данных

Источник	Роль в системе	Метод доступа
Web Search (Tavily)	Поиск актуальных запросов на Stack Overflow	Tavily API
Локальный кэш (Redis)	Повторное использование уже найденных «золотых» ответов.	Redis
Stack Overflow (API)	Основной источник технических решений и кода.	Stack Exchange API (методы /search/advanced и /questions/{ids}/answers)



Общее описание и архитектура решения

Пользовательский запрос (Telegram-bot)



Проверка наличия технического вопроса и перевод на английский язык (LLM)



Веб-поиск похожих запросов на Stack Overflow (Tavily API)



Кэширование результатов запроса (Redis)



Получение проверенных и подтвержденных ответов (Stack Exchange API)



Выбор 5 релевантных ответов, генерация ответа через LLM



Контроль качества и возврат пользователю (Telegram-bot)



Компоненты системы

- Tavily (API) - веб поиск запросов на Stack OverFlow
- Redis - для хэширования найденных запросов
- StackExchange/Search API для поиска вопросов по Stack OverFlow:
 - SO_search_API - для поиска вопросов по тексту по Stack OverFlow
 - SO_answers_API - для поиска ответов на вопросы по найденным IDS вопросов
- LLM(Mistral) - модель, которую будем задавать системе для генерации ответа
- LangChain - Библиотека, которую будем использовать для построения приложения(RAG) на основе LLM
- Tg/Chatbot - для фронтенда чтобы можно было показывать результат работы

Оценка качества

Метрики качества:

- В рамках нашего проекта использовали $Rate @K$ для тестирования RAG.

по результату, видно что в 80% случаев хотя бы один правильный вопрос из датасета.

```

PROBLEMS 287 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS SPELL CHECKER 287
powershell + v [ ] [ ] ...

INFO: Начинаем тестирование 10 запросов..
INFO: =====
INFO: Успех для запроса #1 ('How to install packages from r...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #2 ('How to access a private member...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #3 ('Is list comprehension faster t...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #4 ('How to find the sum of numbers...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #5 ('Order of operations: why ('1' ...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #6 ('What do * (asterisk) and ** (d...'): Найдено.
INFO: Успех для запроса #7 ('Explain the if __name__ == "__...'): Найдено.
WARNING: 0 ID вопросов получено. Запрос: 'How to disable cyrillic replacement duri...'
WARNING: Провал для запроса #8 ('How to disable cyrillic replac...'): Ожидаемые: [584129, 79017686], Полученные: []
WARNING: Провал для запроса #9 ('How to apply a function to all...'): Ожидаемые: [79425982, 78752558], Полученные: [1342601, 13979961]
INFO: Успех для запроса #10 ('How to parse an HTML page with...'): Найдено.
INFO:
INFO: =====
INFO: ИТОГОВЫЕ МЕТРИКИ RETRIEVAL
INFO: Всего запросов: 10
INFO: Количество попаданий (Hits): 8
INFO: КОЭФФИЦИЕНТ ПОПАДАНИЯ (Hit Rate @100): 80.00%
INFO: =====
PS C:\Users\JOHANN MOULEO\RAG_product>

```

Пример работы

В чем разница между == и === в JavaScript? 14:20 ✓

Разница между `==` и `===` в JavaScript заключается в строгости сравнения:

- `==` (нестрогое равенство) выполняет ****приведение типов**** перед сравнением. Например, `null == undefined` вернет `true`, так как они считаются равными после приведения.
- `===` (строгое равенство) сравнивает ****значение и тип**** без приведения. Например, `null === undefined` вернет `false`, так как это разные типы.

****Описание источников:****

1. Разъясняет разницу между `null` и `undefined`.
2. Подробно объясняет операторы `==` и `===`, включая их поведение с `null` и `undefined`.
3. Описывает использование `var` и его отличие от отсутствия объявления.
4. Дополнительно раскрывает природу `null` и `undefined`.
5. Разъясняет разницу между `target` и `currentTarget` в событиях JavaScript.

Источники:

1. What is the difference between null and undefined in JavaScript?
2. Difference between == and === in JavaScript
3. What is the purpose of the var keyword and when should I use it (or omit it)?
4. Why is null an object and what's the difference between null and undefined?
5. What is the exact difference between currentTarget property and target property in JavaScript?

Stack Overflow

What is the difference between null and undefined



telegram-bot | 2026-01-16 11:20:11 - handlers.message_handlers - INFO - Получено сообщение от Александр (akudryavsev, 7326250074): В чем разница между == и === в JavaScript?

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:12 - agents.agent_bot_core - INFO - Первый ответ LLM: {'need_web_search': True, 'comment': 'difference between == and === in JavaScript'}

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:12 - agents.agent_bot_core - INFO - Нужно искать информацию в интернете. Комментарий: difference between == and === in JavaScript

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:12 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 1: Проверка кэша веб-поиска...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:12 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 2: Выполнение веб-поиска через Tavily...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:13 - agents.agent_bot_core - INFO - Веб-поиск завершен. Найдено ID вопросов: {11871616, 70378763, 17571691, 79863922, 523643}

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:13 - agents.agent_bot_core - INFO - Результаты поиска сохранены в кэш веб-поиска.

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:13 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 3: Поиск похожих вопросов на StackOverflow через API...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:16 - agents.agent_bot_core - INFO - StackOverflow API поиск завершен. Найдено 10 вопросов.

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:16 - agents.agent_bot_core - INFO - StackOverflow API поиск завершен. Найдено ID вопросов: {46169472, 801032, 10086427, 6803305, 7935689, 5076944, 2559318, 4166616, 1470488, 523643}

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:16 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 4: Объединение ID вопросов...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:16 - agents.agent_bot_core - INFO - Всего уникальных ID вопросов: 14

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:16 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 5: Получение полных данных по вопросам с ответами...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:23 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 6: Формирование промпта...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:23 - agents.agent_bot_core - INFO - Шаг 7: Генерация ответа через LLM...

fastapi-service | 2026-01-16 11:20:26 - agents.agent_bot_core - INFO - Пайплайн успешно завершен



Команда

Проект реализовывали:

Мулео-Мбонго Жоан Клейтон:

- Проектирование архитектуры решения
- Реализация LLM-agent (LangChain, Mistral API)
- Реализация тестирования
- Реализация кэширования (Redis)
- Общая проверка работоспособности
- Постановка и ведение задач (Trello)

Кудрявцев Александр Андреевич:

- Реализация инфраструктуры (Docker-compose)
- Реализация LLM-agent (LangChain, Mistral API)
- Реализация Telegram-bot
- Реализация веб-поиска (Tavily API)
- Реализация получения ответов Stack Overflow (StackExchange API)

Спасибо!

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Мулео-Мбонго Жоан Клейтон
@johann_mbo



Кудрявцев Александр Андреевич
@akudryavsev

